

DEVOIR SURVEILLÉ N°13

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1 – E3A MP Maths2 2016 – Fonction Γ d'Euler

Partie I

- 1** Rappeler la définition d'une fonction convexe.
- 2** Justifier le fait que la fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$. On citera précisément le théorème utilisé.
- 3** Soient a et b des nombres réels strictement positifs. Soit θ dans l'intervalle $]0, 1[$. Démontrer l'inégalité

$$a^\theta b^{1-\theta} \leq \theta a + (1 - \theta)b$$

Partie II

Soit x un nombre réel strictement positif. Soient u et v deux nombres réels tels que $0 < u < v$.

- 4** **4.a** Que vaut $\int_u^v t^{x-1} dt$?
4.b Justifier que l'intégrale $\int_0^1 t^{x-1} dt$ converge absolument. Quelle est sa valeur ?
- 5** Démontrer que l'intégrale $\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt$ converge absolument.
- 6** **6.a** Déterminer la limite lorsque t tend vers 0 de $t^{x/2} \ln(t)$.
6.b Démontrer que l'intégrale $\int_0^1 \ln(t) t^{x-1} e^{-t} dt$ converge absolument.
- 7** On suppose que $x \in [u, v]$.
7.a Justifier que $|\ln^2(t) t^{x-1} e^{-t}| \leq \ln^2(t) t^{u-1}$ pour tout $t \in]0, 1]$.
7.b Démontrer que l'intégrale $\int_0^1 \ln^2(t) t^{x-1} e^{-t} dt$ converge absolument.
- 8** Soit F l'application définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$F(x) = \int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt$$

Démontrer que F est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Expliciter sous forme d'intégrale sa dérivée et sa dérivée seconde. On citera explicitement le théorème utilisé.

Partie III

9 Soit x un nombre réel strictement positif. Déterminer la limite lorsque t tend vers $+\infty$ de $\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t/2}$.

10 En déduire que

10.a l'intégrale $\int_1^{+\infty} t^{x-1}e^{-t} dt$ converge absolument ;

10.b l'intégrale $\int_1^{+\infty} \ln(t)t^{x-1}e^{-t} dt$ converge absolument ;

10.c l'intégrale $\int_1^{+\infty} \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} dt$ converge absolument.

11 Soit G l'application définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$G(x) = \int_1^{+\infty} t^{x-1}e^{-t} dt$$

Démontrer que G est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Expliciter sous forme d'intégrale sa dérivée et sa dérivée seconde.

Partie IV

On peut donc définir une fonction Γ sur $\mathbb{R}_+^*$ en posant

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t} dt$$

Comme $\Gamma = F + G$, on sait que Γ est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

12 En utilisant une intégration par parties, démontrer l'égalité :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

13 Calculer la valeur de $\Gamma(1)$.

14 En déduire la valeur de $\Gamma(n)$ pour tout entier naturel n non nul.

15 Justifier que la fonction Γ' admet au moins un zéro situé dans l'intervalle $]1, 2[$. On citera explicitement le théorème utilisé.

16 Justifier que la fonction Γ est une fonction convexe sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$.

17 Justifier que la fonction Γ' admet un unique zéro, noté α , dans $\mathbb{R}_+^*$ et que la fonction Γ admet un minimum global en α .

18 Représenter le graphe de la fonction Γ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Partie V

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Une fonction f , définie sur l'intervalle I et à valeurs dans l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ est dite $\ln$ -convexe si la fonction $\ln \circ f$ est convexe.

19 Soit c un nombre réel. Justifier que la fonction $x \mapsto e^{cx}$ est $\ln$ -convexe sur $\mathbb{R}$.

20 Soit f une fonction de l'intervalle I à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ $\ln$ -convexe. Démontrer que f est convexe. La réciproque est-elle vraie ? Si oui, on justifiera précisément sa réponse et si non, on donnera un contre-exemple.

- 21** Soit f une fonction de l'intervalle I à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. On suppose que, pour tout nombre réel c strictement positif, la fonction $g_c : x \in I \mapsto e^{cx} f(x)$ est convexe.
Soient x, y dans I tels que $x < y$ et θ dans $]0, 1[$.

21.a Justifier que

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta e^{c(1-\theta)(x-y)} f(x) + (1 - \theta) e^{c\theta(y-x)} f(y)$$

21.b Soit H la fonction définie pour $c \in \mathbb{R}_+$ par

$$H(c) = \theta e^{c(1-\theta)(x-y)} f(x) + (1 - \theta) e^{c\theta(y-x)} f(y)$$

21.b.i Déterminer la limite de $H(c)$ lorsque c tend vers $+\infty$.

21.b.ii On admet que la fonction H est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et un calcul élémentaire qu'on ne demande pas de faire montre que sa fonction dérivée H' s'annule en un unique nombre réel c_0 en changeant de signe, le nombre c_0 vérifiant la relation

$$e^{c_0(x-y)} = \frac{f(y)}{f(x)}$$

Démontrer que $H(c_0) = f(x)^\theta f(y)^{1-\theta}$.

21.b.iii Etablir le tableau de variations de H . Que représente le point c_0 pour la fonction H ?

21.c Justifier que f est ln-convexe.

- 22** Soient c et θ des nombres réels strictement positifs. On note $\varphi_{c,\theta}$ la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$\varphi_{c,\theta}(x) = \theta^{x-1} e^{-\theta} e^{cx}$$

Démontrer que $\varphi_{c,\theta}$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

- 23** En déduire que la fonction Γ est ln-convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

Partie VI

Soit g une fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ telle que :

- g est une fonction ln-convexe ;
- $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, g(x+1) = xg(x)$;
- $g(1) = 1$.

On pose $G = \ln \circ g$.

- 24** Exprimer $g(n)$ en fonction de $n \in \mathbb{N}^*$.

- 25** Soient $x \in]0, 1[$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.

25.a Justifier les inégalités :

$$G(n) - G(n-1) \leq \frac{G(x+n) - G(n)}{x} \leq G(n+1) - G(n)$$

25.b En déduire que

$$(n-1)^x (n-1)! \leq g(x+n) \leq n^x (n-1)!$$

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $x \in]0, 1[$. On pose

$$u_n(x) = \frac{n^x (n-1)!}{x(x+1)(x+2) \cdots (x+n-1)}$$

- 26** Démontrer que pour tout entier $n > 2$:

$$\frac{n-1}{x+n-1} u_{n-1}(x) \leq g(x) \leq u_n(x)$$

27 On se propose de démontrer que la suite $(u_n(x))_{n \geq 2}$ converge vers $g(x)$.

27.a Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Justifier que $(1 + \alpha)^x - 1 \leq \alpha x$.

27.b Etudier le sens de variation de la suite $(u_n(x))_{n \geq 2}$.

27.c Conclure.

28 En déduire que $g = \Gamma$.